

PC 운영자용 설치·사용 가이드

회사 현장에서 서버를 켜고, 갤럭시 사용자에게 연결 정보를 전달하는 순서입니다.

이번 안내의 기준

Windows PC + 갤럭시 Chrome 웹앱(PWA) 기준입니다. CCTV 목록은 실제 연동이며, Push는 실제 장애와 무관한 시험 알림입니다.

01

PC 연결

02

서버 실행

03

CA 설치

04

앱 설치

05

로그인·ON

출발 전: 기존 알림부터 OFF

참여 휴대폰마다 기존 앱의 CCTV Push를 OFF로 끈 뒤 PC 실행 창에서 Ctrl+C를 누릅니다. 종료만 하면 반복 설정이 남아 다음 실행 때 다시 발송될 수 있습니다.

현장 도착: 같은 네트워크인지 확인

PC는 CCTV 접근이 가능한 회사망, 갤럭시는 PC와 통신 가능한 Wi-Fi에 연결합니다. 핫스팟 사용 시 Win+I → 네트워크 및 인터넷 → 모바일 핫스팟에서 공유 연결과 Wi-Fi 방식을 선택해 먼저 켜고, 표시된 이름으로 갤럭시를 연결합니다.

이미 준비된 PC는 실행 명령 하나

프로젝트 폴더에서 npm.cmd run push:phone을 실행하고 Ready를 기다립니다. 새 PC는 2쪽부터 준비하세요.

문서의 예시 IP를 그대로 쓰지 마세요

실행할 때 표시되는 접속 주소와 휴대폰 인증서 다운로드 주소가 정답입니다. IP가 바뀌면 새 주소를 전달해야 합니다.

필요한 페이지 바로 찾기

02 처음 쓰는 PC 준비

03 현재 IP로 서버 실행

04 사용자에게 전달·시연

05 IP 변경·PC 교체

06 CA 인증서 문제 해결

07 접속·설치·알림 문제 해결

08 운영·현장 확인표

09 CCTV 서버 주소 변경

처음 쓰는 PC 준비

기존에 잘 실행되는 PC라면 이 페이지를 건너뛰고 3쪽으로 이동하세요.

01 프로젝트와 실행 도구 준비

최신 프로젝트 폴더를 준비합니다. Windows용 Node.js 24 LTS와 Chrome을 설치하고 PowerShell을 새로 엽니다. 프로젝트 경로가 다르면 아래 경로만 바꿉니다.

프로젝트 폴더에서 한 줄씩 실행

```
Set-Location "D:\dev\2026-mode-dxs"  
node --version  
npm.cmd --version  
npm.cmd install
```

이전 PC의 node_modules를 복사하지 말고 이 PC에서 설치합니다. 설치에는 인터넷 연결이 필요합니다.

계정 설정은 처음 한 번만

```
npm.cmd run push:setup -- --phone
```

먼저 회사망 또는 PC 핫스팟에 연결하세요. 주소 후보가 여러 개면 3쪽의 --host 방식으로 setup에도 IP를 지정합니다.

질문	입력할 내용
테스트 계정 ID	영문·숫자·밑줄(_)·하이픈(-), 1~64자. 휴대폰에서 사용할 로그인 ID입니다.
테스트 비밀번호	비어 있지 않은 비밀번호를 정합니다. 입력 내용은 화면에 보이지 않습니다.
VAPID 연락처	mailto: 뒤에 담당자의 실제 이메일을 입력합니다. 예: mailto:admin@example.com (예시 주소는 바꾸세요). 메일 로그인·인증 절차가 아닙니다.

“설정 파일이 이미 있습니다”는 재설정이 필요 없다는 뜻

.env.push-test.local을 삭제하지 말고 push:phone을 실행하세요. 계정과 키는 유지됩니다. 계정 변경·이전이 필요하면 관리 담당자에게 요청합니다.

공식 참고 | 제목을 누르면 열립니다

[Node.js 공식 다운로드](#)

현재 IP로 서버 실행

평소에도, 같은 PC로 다른 회사망에 이동했을 때도 이 순서로 실행합니다.

기본 실행

```
Set-Location "D:\dev\2026-mode-dxs"  
npm.cmd run push:phone
```

Windows 인증서 신뢰 확인창이 나오면 방금 실행한 테스트 서버의 요청인지 확인하고 진행합니다. 창을 켜 둔 채 Ready를 기다립니다.

실행 창에서 확인할 내용 (주소는 예시)

접속 주소 `https://192.168.10.25:3000/lab/push`

휴대폰 인증서 다운로드 `http://192.168.10.25:3001/lab/push/test-ca.crt`

Ready → 이 실행 창을 계속 켜 두세요

위 주소는 형식 설명용 예시입니다

실제 화면의 주소를 `https://` 또는 `http://`부터 끝까지 복사하세요. 앱은 기본 3000번 HTTPS, 인증서는 기본 3001번 HTTP입니다.

“내부 주소가 여러 개입니다”가 나오면

ipconfig에서 휴대폰이 연결될 네트워크 어댑터의 PC IPv4 주소를 확인합니다. 휴대폰 IP나 기본 게이트웨이가 아닙니다. 핫스팟을 쓰면 핫스팟 어댑터의 주소를 고릅니다.

IP 직접 선택 예시: 실제 PC IP로 바꾸기

```
npm.cmd run push:phone -- --host=192.168.10.25
```

새 PC의 첫 설정도 `npm.cmd run push:setup -- --phone --host=192.168.10.25`처럼 지정할 수 있습니다. 주소 뒤 등호(=)를 사용합니다.

PC Chrome에서 먼저 확인

출력된 접속 주소로 로그인 화면이 열리는지 확인합니다. 휴대폰에 localhost를 안내하지 마세요. PC가 절전 상태가 되거나 실행 창이 닫히면 서비스가 멈춥니다.

갤럭시 사용자에게 전달·시연

먼저 휴대폰 한 대로 끝까지 확인한 다음 같은 순서로 다른 사용자에게 안내하세요.

전달 항목	현장에서 기입하거나 실행 창에서 복사
사용할 Wi-Fi 이름	_____
휴대폰 인증서 다운로드 주소	http://_____
CCTV 앱 접속 주소	https://_____
로그인 계정 / 문의 담당자	_____

비밀번호는 별도 전달

공용 안내문이나 사진에 비밀번호를 적지 않습니다. 갤럭시 사용자용 PDF와 함께 주소 두 개를 구분해서 전달하세요.

01 CA 설치 후 HTTPS 접속 확인

갤럭시 Chrome에서 HTTP 인증서 주소를 직접 입력해 파일을 받습니다. 휴대폰 설정의 CA 인증서 메뉴에서 설치하고, HTTPS 앱 주소에 경고 없이 접속되는지 확인합니다. 상세 오류는 6쪽입니다.

02 앱 설치·로그인·CCTV 목록 확인

Chrome의 앱 설치 메뉴를 사용해 설치합니다. 앱에서 계정으로 로그인하고 목록·검색·카메라 한 대의 실제 영상까지 확인합니다.

03 Push ON 후 잠금 화면에서 수신 확인

CCTV Push를 ON으로 바꾸고 알림 권한을 허용합니다. 첫 알림과 이후 10초 간격의 반복 수신을 확인합니다. 번호는 1~200 중 무작위이며 본문 끝에 (test)가 붙습니다.

04 OFF로 종료 확인

휴대폰에서 OFF를 누르고 추가 반복이 멈추는지 확인합니다. 이미 전송된 일부 알림은 늦게 도착할 수 있습니다. 필요하다면 다시 ON으로 시연합니다.

IP 변경·PC 교체 시 할 일

같은 이름의 인증서 파일이라도 만든 PC가 다르다면 내용은 다를 수 있습니다.

이동 전 필수: 휴대폰 OFF → PC Ctrl+C

기존 주소의 반복 등록과 새 주소의 등록은 별개입니다. 기존 ON을 남겨 두면 예전 알림까지 함께 받을 수 있습니다. 앱 아이콘 삭제만으로 서버 반복 종료를 보장하지 않습니다.

상황	PC 운영자	갤럭시 사용자
같은 PC·같은 IP	push:phone 실행. 기존 계정·키 유지.	기존 주소와 앱 사용. 상태 확인 후 ON.
같은 PC·새 IP	이전 서버 종료 후 새 망에서 push:phone 재실행. 새 주소 전달.	새 주소로 접속·로그인·ON. 기존 아이콘이 옛 주소를 열면 새 주소에서 다시 설치.
새 PC 또는 새 CA	새 PC 설정·실행 후 새 인증서와 주소 전달.	현재 PC의 CA 설치 후 새 주소 접속·로그인·ON.

같은 PC에서 IP만 바뀌었다면

같은 Windows 사용자와 기존 CA를 유지한 경우 휴대폰 CA를 다시 설치할 필요는 없습니다. 서버 실행 명령이 새 IP에 맞는 서버 인증서를 준비합니다. .env 파일의 계정·키를 삭제하거나 setup을 다시 실행하지 않습니다.

Windows 사용자나 CA까지 바뀌었다면

같은 물리적 PC라도 새 CA가 생성되면 휴대폰에 새 CA가 필요합니다. 판단이 어렵거나 인증서 경고가 남으면 현재 실행 창 의 인증서 주소에서 다시 받아 담당자와 확인합니다.

이미 이동해서 예전 주소가 열리지 않는 경우

예전 서버·주소를 다시 사용할 수 있으면 기존 앱에서 OFF로 정리하세요. 어렵다면 담당 개발자에게 이전 등록의 발송 중단을 요청합니다. 새 주소에서 ON하는 것만으로 이전 등록이 정리되지는 않습니다.

별도 APK를 사용 중이라면 서버 IP·포트·CA 변경 시 APK 재빌드와 재설치가 필요합니다. 이 가이드는 현장 주소 변경에 대응하기 쉬운 Chrome 웹앱을 기준으로 합니다.

CA 인증서 문제 해결

인증서 신뢰 문제와 네트워크 연결 문제를 구분해서 확인합니다.

먼저 확인할 정상 순서

HTTP 주소에서 push-test-ca.crt 다운로드 → 갤럭시 설정의 CA 인증서로 설치 → HTTPS 앱 주소 접속. 다운로드만 하거나 오류창을 넘기는 것으로 설치가 끝나지 않습니다.

증상	운영자가 안내할 해결 방법
“CA 인증서를 설치할 수 없음”	파일을 직접 열던 창을 닫습니다. 설정에서 “인증서 설치” 검색 → CA 인증서 → Download의 방금 받은 파일을 선택합니다. Android 11 이상은 설정 앱에서 설치합니다.
CA 메뉴에서 파일 선택 후 실패	VPN 및 앱 사용자 인증서/Wi-Fi 인증서가 아닌 CA 메뉴인지 확인합니다. 현재 PC의 주소에서 다시 받거나 아래 USB 방식으로 전달합니다. 같은 이름의 옛 파일과 구분합니다.
설치했는데 HTTPS 경고가 남음	실행 창의 현재 IP·포트인지, 현재 PC의 CA인지, PC와 휴대폰 날짜·시간이 맞는지 확인합니다. Chrome을 완전히 종료 후 다시 열고 재시도합니다. 필요하다면 기기를 재시작합니다.
메뉴가 없거나 회사 정책으로 차단	One UI 버전별 메뉴 이름 차이를 확인합니다. 관리 휴대폰이면 보안 담당자에게 CA 배포·설치를 요청합니다. 업무 프로필과 개인 프로필의 인증서가 다를 수 있습니다.

다운로드가 막힐 때: USB로 이 파일만 전달

D:\dev\2026-mode-dxs\.data\push-test-ca.crt

실제 파일 위치는 실행 창의 “휴대폰에 복사할 인증서”를 사용합니다. 휴대폰 Download 폴더에 복사한 뒤 설정에서 설치합니다. rootCA-key.pem 등 개인키 파일은 전달하지 않습니다.

Chrome 경고를 무시해 접속하는 방법으로 대체하지 않습니다. 사실 CA 설치가 허용되지 않는 현장은 회사에서 승인한 HTTPS 인증서·접속 주소를 담당자와 준비해야 합니다.

공식 참고 | 제목을 누르면 열립니다

[Android: CA 인증서는 설정에서 설치](#)

[mkcert: 휴대폰 신뢰 인증서 안내](#)

[Samsung Knox: 인증서 설치 정책](#)

접속·설치·알림 문제 해결

위에서부터 한 가지씩 확인합니다. 전체 방화벽을 끄거나 외부로 포트를 열 필요는 없습니다.

이렇게 보이면	이렇게 확인하세요
내부 주소가 없다고 나옴	PC가 회사망 또는 핫스팟에 연결되어 사설 IPv4를 받았는지 확인합니다. 연결 후 재 실행합니다. 이 간편 실행은 사설 IPv4만 허용합니다.
Unable to acquire lock	같은 프로젝트 서버가 이미 실행 중입니다. push:phone이 웹 서버와 푸시 작업자를 함께 켭니다. npm run dev를 추가 실행하지 말고 기존 창 Ctrl+C 후 한 번만 실행합니다.
PC에서는 열리는데 폰은 안 열림	같은 내부망·현재 IP·Windows 방화벽·Wi-Fi 단말 간 통신 차단을 확인합니다. 기본 TCP 3000/3001 허용은 회사 관리자에게 요청합니다. 영상 연결은 별도 네트워크 확인도 필요합니다.
“웹앱을 설치할 수 없음”	먼저 인증서 경고 없이 현재 HTTPS 페이지가 열리는지 확인합니다. 이후 Chrome 업데이트, 인터넷과 회사 설치 정책을 점검합니다. 내부 페이지 접속과 Google 설치 통신은 별개입니다.
로그인 또는 목록·영상 실패	로그인 계정은 이 PC 설정의 계정입니다. 목록 오류는 재시도 후 PC의 CCTV 서버 연결을 확인합니다. 목록만 뜨고 영상이 안 나오면 휴대폰의 영상망 접근도 점검합니다.
ON인데 알림이 없거나 상태 불 확실	휴대폰·Chrome 알림 허용, 방해 금지, 인터넷, PC 실행 창을 확인합니다. 화면의 재 시도/상태 재확인으로 갱신하고 불확실하면 알림 중단을 누릅니다. 실패로 OFF가 됐 다면 해결 후 다시 ON합니다.

포트 충돌 시: 기존 서버 종료 후 다른 포트 사용

```
$env:PORT='3100'
npm.cmd run push:phone
```

이 예에서는 앱 3100 / 인증서 3101입니다. 새로 출력된 두 주소를 사용합니다. 기본값 복귀: \$env:PORT='3000'. 포트 변경으로 같은 프로젝트의 lock 오류가 해결되지는 않습니다.

npm.ps1 실행 정책 오류는 npm.cmd로 실행하면 됩니다. baseline-browser-mapping 경고만 있고 Ready가 나오면 해당 경고가 서버 중복 잠금 오류의 원인은 아닙니다.

운영 순서와 현장 확인표

시연은 실제 갤럭시에서 아래 항목을 확인한 뒤 시작하세요.

때	운영 방법
매일 시작	회사망·핫스팟 연결 → 프로젝트 폴더 → npm.cmd run push:phone → Ready와 현재 주소 확인. PC 전원·실행 창을 유지합니다.
사용 중	PC와 휴대폰의 인터넷을 유지합니다. 갤럭시 앱을 닫거나 잠가도 서버가 실행 중이면 반복 발송합니다. 실제 도착 간격은 통신·OS에 따라 달라질 수 있습니다.
시연 종료·자리 이동	휴대폰별 CCTV Push OFF → PC Ctrl+C. PC를 끄는 것만으로 반복 등록을 삭제하지 않으며 다음 실행 때 재개될 수 있습니다.

- ☐ PC에서 현재 HTTPS 주소에 인증서 경고 없이 접속
- ☐ 갤럭시가 PC와 통신 가능한 Wi-Fi에 연결됨
- ☐ 갤럭시에 현재 PC의 CA 설치 및 경고 없는 접속
- ☐ 홈 화면 앱이 현재 주소를 열고 계정 로그인에 됨
- ☐ CCTV 목록·검색·카메라 한 대의 실제 영상 확인
- ☐ ON 첫 알림 + 이후 10초 간격 반복 수신 확인
- ☐ 화면 잠금·앱 닫기 후 수신과 알림 클릭 확인
- ☐ OFF 후 반복 중단 확인 및 참가자 종료 안내

알림은 현재 시험 기능입니다

고모텍 CCTV / 번호번 CCTV 영상 수신 오류가 발생했습니다. (test) 형식입니다. 1~200 무작위 번호는 실제 장애 카메라를 뜻하지 않습니다. 상시 운영 전 실제 기기 수신과 회사망 영상 연결을 확인하세요.

공식 참고 | 제목을 누르면 열립니다

[Google Chrome: Android 웹앱 설치](#)

[Google: 웹앱 설치와 WebAPK](#)

기술 기준: 프로젝트의 push-test 실행·인증서·예약 코드 및 현재 모바일 UI. 확인일 2026.09.17. 갤럭시 메뉴는 Android/One UI/Chrome 버전에 따라 달라질 수 있습니다.

부록: CCTV 서버 주소도 바뀌면

앱에 접속하는 PC 주소와 카메라 목록·영상을 제공하는 CCTV 서버 주소는 서로 다릅니다.

앱 IP 자동 설정은 CCTV 연동 주소까지 바꾸지 않습니다

push:phone은 갤럭시가 접속할 PC의 IP를 설정합니다. 현장 CCTV 서버가 달라지면 목록 API와 영상 서버의 주소도 별도로 맞춰야 합니다. 담당 개발자·네트워크 관리자와 확인하세요.

구분	누가 사용하는 주소인가
앱 접속 주소	갤럭시 → 실행 중인 Windows PC. 실행 창의 <code>https://PC_IP:포트/lab/push</code> 주소입니다.
CCTV 목록 API	Windows PC → 현장 CCTV 목록 서버. <code>CCTV_MONITORING_UPSTREAM_URL</code> 로 지정합니다.
CCTV 영상 서버	<code>CCTV_WHEP_BASE_URL</code> 로 중계 기본 주소를 지정합니다. 실제 영상은 휴대폰과 영상 서버 사이에서 흐릅니다.

담당자용 예시: 실제 CCTV 서버 주소로 바꾸기

```
$env:CCTV_MONITORING_UPSTREAM_URL='http://192.168.10.50:9000/api/cameras'
$env:CCTV_WHEP_BASE_URL='http://192.168.10.50:8889'
npm.cmd run push:phone
```

기존 서버를 Ctrl+C로 종료한 뒤 같은 PowerShell에서 지정하고 실행합니다. 위 IP·포트·경로는 예시이므로 회사 담당자가 제공한 실제 값으로 바꿉니다.

다음 실행에도 유지하려면

담당자가 프로젝트의 `.env.local`에 위 두 변수의 실제 값을 설정하고 서버를 재시작합니다. 다른 기존 설정을 지우지 않습니다. `.env.push-test.local`에는 이 CCTV 변수를 추가하지 않습니다.

목록은 보이는데 영상만 안 나오면

목록 조회와 영상 통신은 별개입니다. 휴대폰의 영상 서버·미디어 포트 접근을 관리자에게 확인합니다. 핫스팟에서 안 되면 승인된 회사 Wi-Fi에서 검증합니다.

썸네일만 안 보이면 목록 API가 예전 IP의 이미지 주소를 반환하는지도 확인합니다.